#11 多元微分学求偏导常见错误

（一）偏导数写法不规范

（二）混淆对变量求导与对位置求导

（三）求二阶偏导数漏项

（四）理不清变量关系

（一）偏导数写法不规范

【例 1】设函数 $z=f(u,x,y)$，$u=\varphi(x,y)$ 均可微，则复合函数 $z=f\left[\varphi(x,y),x,y\right]$ 对 x 的偏导数应写为

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\frac{\partial u}{\partial x}+f_2'.$$

在这种情况下，如果将上式写作

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}$$

此处 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 就容易引起歧义，到底指的是三元函数求 $\frac{\partial f(u,x,y)}{\partial x}$，还是二元函数求 $\frac{\partial f\left(\varphi(x,y),x,y\right)}{\partial x}$ 呢？

（二）混淆对变量求导与对位置求导

【例 2】设 $f(x+y,xy)=x^2+y^2$，则 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=$（　　）.

（A）$2x-2$　　（B）$x-1$　　（C）$2x+2$　　（D）$x+1$

[解]令 $u=x+y,\ v=xy$，由 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$，得 $f(u,v)=u^2-2v$.

将 u 换为 x，v 换为 y，即 $f(x,y)=x^2-2y$.

故 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=2x,\ \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=-2$.

得 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=2x-2$，选（A）.

【例 3】（李林 6 套卷）设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且满足 $f''_{xx}(x,y)=f''_{yy}(x,y)$，$f(x,2x)=x$，$f'_x(x,2x)=x^2$，则 $f''_{xx}(x,2x)=$（　　）.

（A）$-\frac{4}{3}x$　　（B）$\frac{4x}{3}$　　（C）$-\frac{5x}{3}$　　（D）$\frac{5x}{3}$

【例 4】（李艳芳 900 题）设有二阶连续偏导数的函数 $u=u(s,t)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 以及 $u(x,2x)=x^2$，$u'_1(x,2x)=4x$. 求 $u''_{11}(x,2x)$ 和 $u''_{12}(x,2x)$.

[解] 由 $u(x,2x)=x^2$ 可得，$u'_1(x,2x)+2u'_2(x,2x)=2x$. 代入 $u'_1(x,2x)=4x$，解得 $u'_2(x,2x)=\frac{2x-4x}{2}=-x$.

对 $u'_1(x,2x)=4x$，$u'_2(x,2x)=-x$ 两端同时关于 x 求导得 $\begin{cases}u''_{11}(x,2x)+2u''_{12}(x,2x)=4\\ u''_{21}(x,2x)+2u''_{22}(x,2x)=-1\end{cases}$

由于 u 的二阶偏导数连续，故 $u''_{21}=u''_{12}$.

又由已知条件知 $u''_{22}=-u''_{11}$，代入上式得 $\begin{cases}u''_{11}(x,2x)+2u''_{12}(x,2x)=4\\ u''_{12}(x,2x)-2u''_{11}(x,2x)=-1\end{cases}$，解得 $u''_{11}(x,2x)=\frac{6}{5}$，$u''_{12}(x,2x)=\frac{7}{5}$.

（三）求二阶偏导数漏项

【例 5】设 $z=f\left(e^{x}\sin y, x^{2}+y^{2}\right)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^{2} z}{\partial x \partial y}$.

[解]本题为复合函数求偏导.

$z=f\left(\mathrm{e}^{x}\sin y, x^{2}+y^{2}\right)$两边对 x 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^{x}\sin y\cdot f_{1}'+2xf_{2}',$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^{2} z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(\mathrm{e}^{x}\sin y\cdot f_{1}'\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(2xf_{2}'\right)\\&=\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{1}'+\mathrm{e}^{x}\sin y\cdot\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{11}''+2yf_{12}''\right)+2x\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{21}''+2yf_{22}''\right)\\&=\mathrm{e}^{x}\cos y\cdot f_{1}'+\mathrm{e}^{2x}\sin y\cos y\cdot f_{11}''+2\mathrm{e}^{x}(x\cos y+y\sin y)f_{12}''+4xyf_{22}''\end{aligned}$$

（四）理不清变量关系

【例 6】设 $y=f(x,t),\ t=t(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的的函数, 其中 f,F 都具有一阶连续偏导数, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

[解]对 $y=f(x,t)$ 两边求全微分, 得： $\mathrm{d}y=f_x'\mathrm{d}x+f_t'\mathrm{d}t$ ①

对 $F(x,y,t)=0$ 两边求全微分得： $F_x'\mathrm{d}x+F_y'\mathrm{d}y+F_t'\mathrm{d}t=0,$

解出 $$\mathrm{d}t=-\frac{F_x'\mathrm{d}x+F_y'\mathrm{d}y}{F_t'}$$ ②

将②代入①得： $\mathrm{d}y=f_x'\mathrm{d}x-f_t'\cdot\dfrac{F_x'\mathrm{d}x+F_y'\mathrm{d}y}{F_t'},$

移项可得： $\mathrm{d}y(1+\dfrac{f_t'F_y'}{F_t'})=f_x'\mathrm{d}x-\dfrac{f_t'F_x'}{F_t'}\mathrm{d}x,$ 整理得 $\mathrm{d}y=\dfrac{f_x'F_t'-f_t'F_x'}{F_t'+f_t'F_y'}\mathrm{d}x,$

两边同时除以 $\mathrm{d}x$ 得： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{f_x'F_t'-f_t'F_x'}{F_t'+f_t'F_y'}.$